Lösung: Integrale berechnen

Bestimmte Integrale mit der Taste ∫□ · CASIO fx-991DE X

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

MENU 1 Berechnungen ▸ ∫□ ▸ Funktion ▸ ▶ untere Grenze ▸ ▶ obere Grenze ▸ SHIFT = (≈)

Tipp: Vorzeichen mit (−). x^3 mit x SHIFT x^2. Ergebnisse auf **2 Stellen** nach dem Komma runden.

Schritt für Schritt

1 Integrale berechnen

✍ nach der Tour

Berechnen Sie die Integrale mit dem Rechner. Runden Sie auf 2 Stellen nach dem Komma.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx =$ **4,67**

b) $\int_1^4 (-0{,}5x^2 + 3x)\,dx =$ **12,00**

c) $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x + 1)\,dx =$ **3,75**

d) $\int_{-2}^1 (2x^2 - x + 3)\,dx =$ **16,50**

2 Integral und Fläche

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion f mit

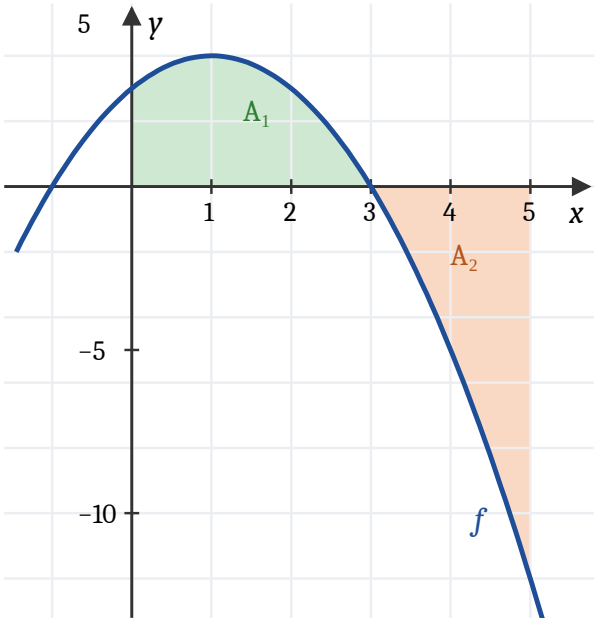
$$f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

Der Graph ist rechts abgebildet. Betrachtet wird das Intervall [0; 5].

a) Berechnen Sie das Integral.

$$\int_0^5 f(x)\,dx =$$ **−1,67**

b) Berechnen Sie die Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse über [0; 5]. Lesen Sie dazu die Nullstelle am Graphen ab und berechnen Sie die beiden Teilflächen einzeln.



$A_1 =$ **9,00** $A_2 =$ **10,67**

$A = A_1 + A_2 =$ **19,67** FE

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

6	5	1	9
Erste Nachkommastelle von 1a)	Zweite Nachkommastelle von 1c)	Vorkommastelle von 2a)	Einerstelle der Fläche aus 2b)

Lösung Übung